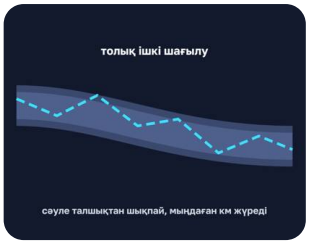
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ОПТИКА

15 Толық ішкі шағылу. Оптикалық-талшықты тасымалдаушылар. Оптикалық құралдар

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Мұхит түбімен тартылған оптикалық кабель Еуропа мен Америка арасында секундына терабиттер жібереді. Жарық қалай «қашпайды»?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тығыз ортадан сирек ортаға өткенде $\alpha > \alpha_0$ болса	**А.** $\sin \alpha_0 = n_2/n_1$.
2. Оптоталшық	**Б.** Жоғары өткізу қабілеті, аз шығын, электромагниттік кедергіге төзімді, қауіпсіз.
3. Артықшылықтары	**В.** Өзек (n_1) + қабық ($n_2 < n_1$).
4. Толық ішкі шағылу	**Г.** Толық ішкі шағылу.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Толық ішкі шағылу қашан болады?**
   - (A) Жарық оптикалық тығыз ортадан сирек ортаға түсіп, бұрыш шекті бұрыштан үлкен болғанда
   - (B) Айнадан шағылғанда
   - (C) Ауадан суға өткенде
   - (D) Кез келген бұрышта

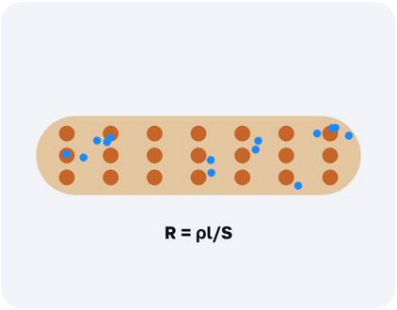
2. **Шекті бұрыш:**
   - (A) $\sin\alpha_0 = n^2$
   - (B) $\alpha_0 = 90°\cdot n$
   - (C) $\sin\alpha_0 = n$
   - (D) $\sin\alpha_0 = 1/n$

3. **Оптикалық талшықта жарық не арқылы таралады?**
   - (A) Толық ішкі шағылу
   - (B) Поляризация
   - (C) Жұтылу
   - (D) Дифракция

4. **Гауһардың жарқырауының себебі:**
   - (A) Ол қызған
   - (B) Ол магнит
   - (C) Шекті бұрышы кіші, толық ішкі шағылу жиі
   - (D) Ол жарық шығарады

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Шыныдан (n = 1,6) ауаға шекті бұрыш?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Судан ауаға шекті бұрыш? Су астындағы сүңгуір жоғары қарағанда беттен қандай «терезе» көреді?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Оптоталшық пен мыс кабельді өткізу қабілеті, шығын, қауіпсіздік, бағасы бойынша салыстыр.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

☐ Плюс — пайдалы болғаны ☐ Минус — қиын болғаны ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

A §27; 2 есеп.

B Су ағынымен «жарық өткізгіш» тәжірибесі.

C Қазақстандағы оптоталшықты желілер туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Толық ішкі шағылу. Оптикалық-талшықты тасымалдаушылар. Оптикалық құралдар. БЖБ №4 «Толқындық және геометриялық оптика»

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — В, 3 — Б, 4 — А

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — A, 4 — C

А деңгейі: $\alpha_0 \approx 38{,}7°$.

В деңгейі: $\alpha_0 \approx 48{,}8°$; ≈ 97° конус ішінде аспанды көреді (Снелл терезесі).

С деңгейі: Оптоталшық: жылдамырақ, шығын аз, кедергіге төзімді; бірақ орнату қымбатырақ.